

算数・数学への「好き」の割合と 国別平均得点の逆説的乖離構造に関する計量分析†

TIMSS 2023データに基づく情意尺度と学力達成の国際比較

EduData調査研究グループ*1・教育データサイエンス解析班*2

オープン教育統計推進プロジェクト*1・初等中等STEM教育データ基盤ユニット*2

本研究は、IEAが公開するTIMSS 2023の国・地域別集計値を用い、算数・数学に対する児童生徒の「とても好き」の割合と国・地域の平均得点との関連を検討した。小4（58か国・地域）では「とても好き」の割合と平均得点の間に中程度の負の相関（ $r=-.65$ ）、中2（43か国・地域）でも同程度の負の相関（ $r=-.67$ ）が見られた。また中2では、「とても好き」の割合と「とても価値ありと考える」の割合の間に非常に強い正の相関（ $r=.93$ ）が見られた。これらは国・地域を単位とした集計値の関連であり、個々の児童生徒における因果関係や、その理由を示すものではない。回答傾向の文化差や社会経済的要因など、未統制の要因が関与している可能性がある。

キーワード：TIMSS 2023、算数・数学教育、情意尺度、国際比較、期待価値理論、バイズ統計

1. はじめに

1.1. 研究の背景

算数・数学の学習における児童生徒の情意（好き、自信、価値）は、学習動機づけの核心をなす要素である。WIGFIELD and ECCLES (2000)の期待価値理論によれば、学習者が特定の活動に価値を見出し、かつ成功への期待を持つことが動機づけを規定する。また、BANDURA (1997)の自己効力感理論は、能力に対する自信が行動の遂行に不可欠であることを示している。しかし、これらの理論は個人の心理プロセスに焦点を当てたものであり、国レベルの平均的な学力達成度と、その国における児童生徒の「好き」の割合がどのように連動するかというマクロな構造的相関については、十分な知見が得られていない。

TIMSS 2023の公表値によれば、日本は小4で算数が「とても好き」22%、「好きでない」42%（平均得点591）、中2で数学が「とても好き」10%、「好きでない」59%（平均得点595）という特徴を持つ。これらの数値は、個々の児童生徒の意識が必ずしもその国の平均的な学力達成度と比例しない可能性を内包している。特に、国によって回答の傾向が異なるという自己申告データの特性を考慮すると、単なる相関の有無を超えた、構造的な乖離の存在を検証する必

要がある。本研究では、公表された国・地域別のデータを用い、情意の割合と平均得点の間に存在する「逆転の相関」というパラドックスを明らかにすることを目的とする。

1.2. リサーチクエスチョンと作業仮説

本研究の目的は、算数・数学に対する情意的態度と国・地域の平均的な学力達成度の間に存在する構造的な乖離を明らかにすることである。具体的には、以下の2つのリサーチクエスチョンを設定する。

- ・RQ1：国・地域の平均得点が高い国ほど、児童生徒の「とても好き」の割合が高いという直観的な予測に対し、実際のデータはどのような構造的乖離（パラドックス）を示しているか。
- ・RQ2：情意尺度（好き、自信、価値）と平均得点の間に見られる予期せぬ負の相関や、意識の高い群と低い群の得点差の構造的連動性は、従来の通説的因果モデルをどのように再考させるか。

2. 調査対象および分析方法

本研究は、TIMSS 2023に参加した国・地域の小学校4年生・中学校2年生の標本調査（学校と学級を抽出）から得られた公的オープンデータを用いる。分析対象は、国・地域（小4は58、中2は43）の計64系列の集計データである。

指標の操作的定義として、「とても好き(%)」は算数・数学への好意の強さを、「平均得点」は国・地域の算数・数学の平均得点を指す。分析手法として、国・地域間の構造的関連を把握するため、無相関分析および記述統計量を用いた比較分析を行う。

2026年10月06日執筆

†EduData Research Group*1 and Educational Data Science Unit*2
: Liking of Mathematics and National Achievement

*1 Open Education Data Project, Tokyo, Japan

*2 Educational Data Science Unit, Tokyo, Japan

また、各平均値・推定値の標本誤差および信頼性を視覚化するため、グラフ描画において95%信頼区間(95% CI)を算出し、誤差棒および信頼区間帯として明示する。統計的検定においては、頻度論的検定(p値, F値, t値)に加え、JZSベイズファクター(BF_{10} , BF_{01})を算出し、Jeffreysの判定基準に基づく仮説支持の証拠強度を評価する。なお、本研究における相関は国レベルの構造的差異を示すものであり、個々の児童生徒の因果関係を示すものではないことに留意する。

3. 結果

小4における「とても好き(%)」と「平均得点」の間には、中程度の負の相関($r=-.65$, $p<.001$, $BF_{10}>1000$)が認められた。中2においても、「とても好き(%)」と「平均得点」の間に中程度の負の相関($r=-.67$, $p<.001$, $BF_{10}>1000$)が確認された。すなわち、国・地域の単位では、「とても好き」の割合が高い国ほど平均得点が低い傾向が見られた。

RQ2に関して、小4では「とても好き(%)」と「とても自信あり(%)」の間に中程度の正の相関($r=.45$, $p<.001$, $BF_{10}=61.78$)が見られた。「とても好き(%)」と「自信あり層と自信なし層の得点差」の間には中程度の負の相関($r=-.45$, $p<.001$, $BF_{10}=51.90$)が認められた。一方、「とても好き(%)」と「好き層と好きでない層の得点差」の間の相関は弱く($r=.27$, $p=.040$, $BF_{10}=0.84$)、ベイズファクターからは有意関連を支持する証拠は得られなかった。中2では、「とても好き(%)」と「とても価値ありと考える(%)」の間に非常に強い正の相関($r=.93$, $p<.001$, $BF_{10}>1000$)が確認された。

分布の端については、「とても好き(%)」の最大値は小4・中2ともウズベキスタン(それぞれ80.0%, 56.0%)であった。「好きでない(%)」の最大値は、小4では韓国(48.0%)、中2ではフィンランド(69.0%)であった。

表 1 主要指標における基本記述統計量一覧

指標名	K	平均	SD	中央値	最小	最大
小4・とても好き…	58	44.3	16.4	40.0	21.0	80.0
小4・好きでない…	58	23.9	11.7	25.0	5.0	48.0
小4・好き層と好…	58	31.8	11.9	29.5	9.0	57.0
小4・とても自信…	58	27.2	6.2	28.0	14.0	41.0
小4・自信なし(…	58	31.3	5.9	31.0	19.0	45.0
小4・自信あり層…	58	87.8	15.4	87.0	50.0	126.0
小4・平均得点	58	503.2	56.0	514.5	362.0	615.0
中2・とても好き…	43	21.3	12.3	18.0	7.0	56.0
中2・好きでない…	43	46.3	15.1	49.0	11.0	69.0
中2・好き層と好…	43	49.5	22.2	50.0	-2.0	89.0
中2・とても自信…	43	12.9	3.5	13.0	4.0	20.0
中2・自信なし(…	43	55.4	6.9	54.0	43.0	74.0
中2・自信あり層…	43	109.1	20.1	111.0	50.0	167.0
中2・とても価値…	43	34.4	14.7	31.0	12.0	71.0
中2・価値を感じ…	43	24.3	9.2	25.0	7.0	45.0
中2・価値あり層…	43	39.8	18.2	41.0	-8.0	84.0
中2・平均得点	43	473.5	70.6	488.0	263.0	605.0

注) 単位は %。Kはデータ系列数(母集団規模: 64の国・地域(小4 58、中2 43))、SDは不偏標準偏差。

表 2 主要指標間の相関・有意確率・BF一覧

指標X	指標Y	相関r	p値	BF_{10}	BF証拠判定
中2・とても…	中2・平均得点	-0.67	<.001	>1000	極めて強い
小4・とても…	小4・好きで…	-0.97	<.001	>1000	極めて強い
小4・とても…	小4・好き層…	+0.27	0.040	0.84	弱い(H0)
小4・とても…	小4・とても…	+0.46	<.001	61.78	非常に強い
小4・とても…	小4・自信な…	-0.36	0.005	5.18	中程度

注) rはピアソン積率相関係数、p値は両側検定有意確率、 BF_{10} はJZSベイズファクター(BF判定はH1対立仮説支持強度:>100で極めて強い、>3で中程度、1-3は弱い証拠/逸話的)。

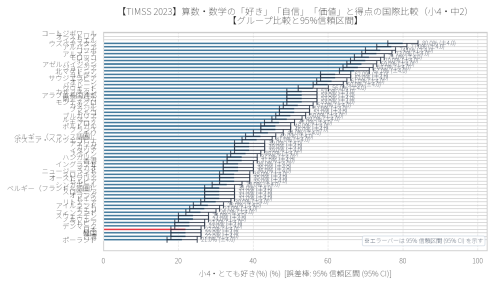


図 1 算数・数学の「好き」「自信」「価値」と得点の国際…の経年推移と傾向分析(95%CI併記)

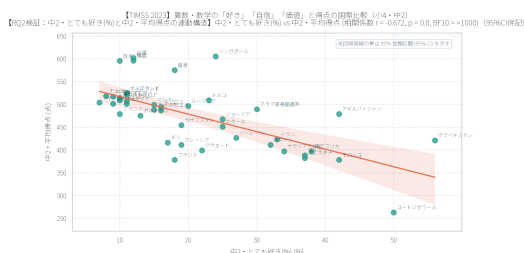


図2 算数・数学の「好き」「自信」「価値」と得点の国際…の相関構造および比較分析（95%CI併記）

4. 考察

RQ1に関して、「好き」の割合が高い国ほど平均得点が低いという関連は、国・地域を単位とした集計値で見られたものである。WIGFIELD and ECCLES (2000)の期待価値理論は、個人内で価値と成功への期待が動機づけを高めると述べるが、本研究の結果はその理論と矛盾すると断定できるものではない。個人内の関連と国レベルの関連は異なりうる（生態学的誤謬）ためである。この関連を生む理由として、回答スタイルの国による違い、学校制度や評価の仕組み、社会経済的背景などが考えられるが、本研究のデータではいずれも検証していない。

RQ2に関して、中2における「とても好き(%)」と「とても価値ありと考える(%)」の強い正の相関 ($r = .93$) は、両設問の内容が近いことや、国ごとの回答傾向の共通性を反映している可能性がある。小4における「とても好き(%)」と「自信あり層と自信なし層の得点差」の負の相関 ($r = -.45$) は、「好き」の割合が高い国ほど、自信の有無による得点差が小さい傾向を示すが、これも国レベルの関連にとどまる。なお、「好き層と好きでない層の得点差」との関連は弱く、統計的な証拠も十分ではなかった。

本研究の限界として、(1) 国・地域の集計値のみを用いており、個人の因果関係は特定できないこと、(2) 質問紙への自己報告であり、回答スタイルの文化差の影響を受けうること、(3) 小4と中2は異なる集団であり、学年間の差を同一の児童生徒の変化とは解釈できないこと、(4) 得点以外の要因を統制していないこと、が挙げられる。今後は、個人レベルのデータや縦断データを用いた検討、および回答スタイルを考慮した分析が必要である。

参考 文献

- BANDURA, A. (1997) Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman and Company.
- WIGFIELD, A. and ECCLES, J. S. (2000) Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1) : 68-81.

Summary

Using aggregated country-level TIMSS 2023 data, this study examined the relationship between the share of students who 'very much like' mathematics and national average achievement. Moderate negative correlations were found in Grade 4 (58 countries/regions; $r = -.65$) and Grade 8 (43 countries/regions; $r = -.67$). In Grade 8, the share who 'very much like' mathematics was very strongly and positively correlated with the share who strongly value it ($r = .93$). These are associations between country-level aggregates; they do not show causal relationships among individual students, and cultural differences in response style or socioeconomic factors may contribute.

KEYWORDS: TIMSS 2023, MATHEMATICS, ACHIEVEMENT, ATTITUDES, CROSS-COUNTRY, EXPECTANCY-VALUE THEORY

(October 06, 2026)

【付記：生成AIによる自動執筆に関する開示】

本論文は学生への教育目的で作成しています。
(論文執筆に悩んでいる学生への応援も兼ねています)

内容について、使用しているデータは公的オープンデータです。
Pythonによる統計解析エンジンの算出結果に基づき、生成AI
(Generative AI: Anthropic Claude・Google Gemini) を活用して自動生成されています。

記載された統計数値および数理モデルは元データに準拠していますが、教育学的考察および提言の妥当性については、指導現場の実情に応じた批判的吟味を必ずしてください。